

## 棒形圖製作

從數據畫棒形圖 · 刻度要均勻 · 65 min

**核心Trap :** □ 刻度唔均勻！棒嘅高度要準確對應數據！一格代表值要一致！

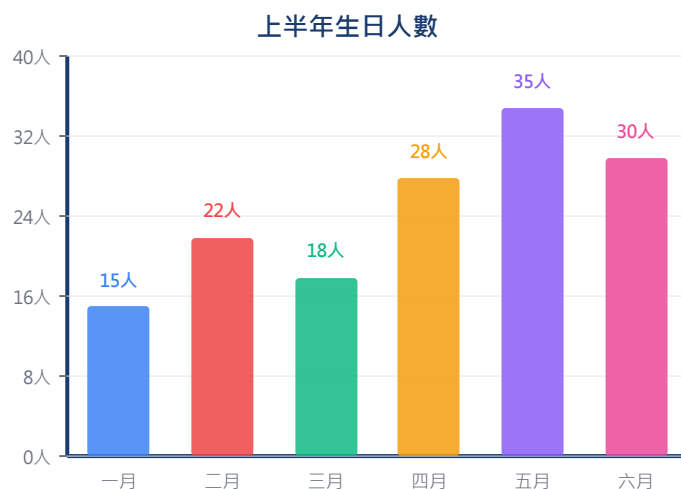
**Prerequisites :** L28 棒形圖閱讀

**Lesson Objectives :** ❶ 選取合適的一格代表值 ❷ 繪製縱軸刻度 ❸ 畫棒形 ❹ 完成標題和標籤

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維》3下B冊 單元九

Student Name : \_\_\_\_\_ Class : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Duration : \_\_\_\_\_



class="h1">一、Warm-Up ( 共 5 題 )



| # | Question                                            | Difficulty | Answer Area |
|---|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 畫棒形圖需要哪三樣最基本嘅嘢？ ( 提示：L28學過 )                        |            |             |
| 2 | 數據：5, 8, 3, 6。最大係 8。如果一格=1，最高嘅棒要畫幾格？                |            |             |
| 3 | 數據：12, 18, 10, 16。最大係 18。一格=2 嘅話，最高棒要畫幾格？           |            |             |
| 4 | 縱軸刻度應該點樣？ ( 均勻遞增 / 時大時細 )                           |            |             |
| 5 | 一格=2，縱軸刻度通常寫：0, 2, 4, 6... 定係 0, 2, 5, 7...？邊個啱？點解？ |            |             |

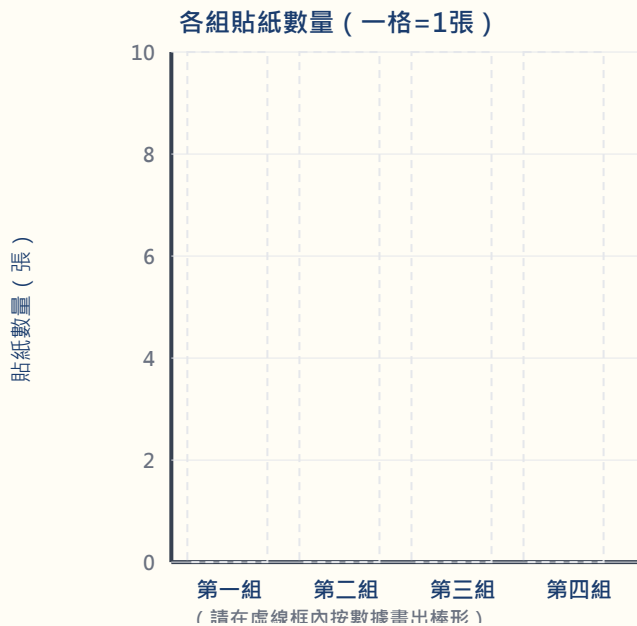
## 二、Core Knowledge ( 15 min ) + Worked Examples

### 知識點一：畫棒形圖四步曲 最重要

- 1 決定一格代表幾多 — 睇最大數據，揀合適嘅一格值
- 2 畫縱軸和刻度 — 刻度要均勻！0 → 2 → 4 → 6 → ... ( 唔可以跳！ )
- 3 畫橫軸和類別 — 寫清楚每個類別名稱
- 4 畫棒！ — 根據數據畫出正確高度嘅棒，寫上數字

### 例題 1：製作簡單棒形圖

以下是三年甲班各組的貼紙數量：第一組 6 張、第二組 9 張、第三組 4 張、第四組 7 張。請在下面空白圖表畫出棒形圖。（一格 = 1 張）



製作步驟：

- 第一組 6 張 → 棒高 6 格 (畫到刻度 6)
- 第二組 9 張 → 棒高 9 格 (畫到刻度 9)
- 第三組 4 張 → 棒高 4 格 (畫到刻度 4)
- 第四組 7 張 → 棒高 7 格 (畫到刻度 7)

⚠ 畫棒Trap：棒嘅頂部要水平對準刻度線！唔好「差唔多」就算！用間尺幫手！

💡 祕技：先用鉛筆輕輕畫，檢查啱先至用顏色筆加深！

知識點一 同步練習

| # | Question                     | Difficulty | Answer Area |
|---|------------------------------|------------|-------------|
| 6 | 在上面空白圖表中，畫出第一組（6張）的棒形。       | 🌱          |             |
| 7 | 在上面空白圖表中，畫出第二組（9張）的棒形。       | 🌱          |             |
| 8 | 在上面空白圖表中，畫出全部四組的棒形，並在棒頂標上數字。 | 🌿          |             |

知識點二：選擇合適嘅一格代表值 ● 必考

- ① 規律：一格代表值要令最高棒唔會超出圖表！
- ② 最大數據 ≤ 10 → 一格=1
- ③ 最大數據 10-30 → 一格=2 或 5

④ 最大數據 30-60 → 一格=5 或 10

⑤ 刻度必定均勻：0, 5, 10, 15... 或 0, 2, 4, 6... (唔會 0, 2, 5, 7!)

### 例題 2：揀一格代表值

數據：25, 40, 15, 30。最大係 40。以下邊個一格值最適合？

A. 一格=1 → 要畫 40 格 (太長！畫唔晒！)

B. 一格=5 → 最多 8 格 (啱啱好！) ✓

C. 一格=10 → 最多 4 格 (可以，但誤差較大)

答案：B (一格=5) 或 C (一格=10) 都得，但 B 更精準！

## 知識點二 同步練習

| #  | Question                           | Difficulty                                                                           | Answer Area |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9  | 數據最大係 14。一格最適合代表幾多？A. 1 B. 2 C. 10 |   |             |
| 10 | 數據最大係 55。一格最適合代表幾多？A. 1 B. 5 C. 2  |   |             |
| 11 | 數據最大係 80。一格最適合代表幾多？點解？             |  |             |

### 知識點三：製作完整棒形圖 ☆

完成一張棒形圖需要：

- ① 標題 (圖上方)
- ② 縱軸標籤 (左側)
- ③ 橫軸類別 (下方)
- ④ 刻度數字 (均勻)
- ⑤ 棒 (準確高度)
- ⑥ 一格代表值 (標明)

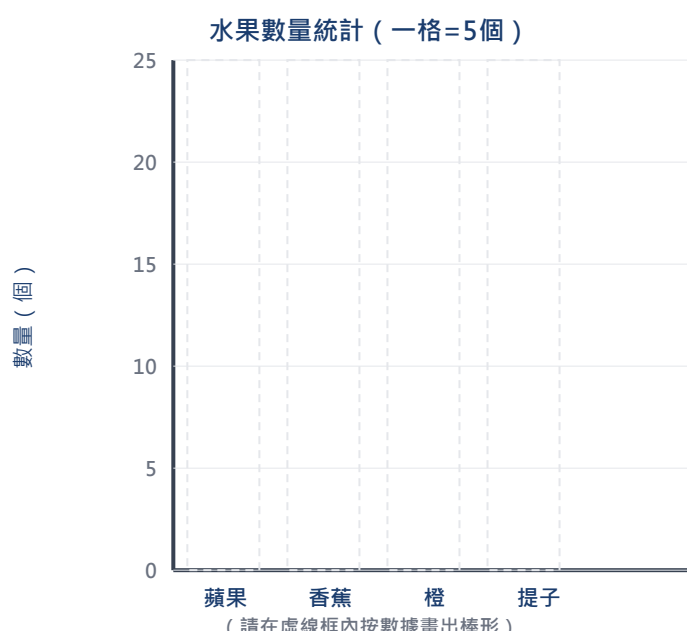
## 三、Tiered Practice (20 min)

### Foundation Tier (共 3 題)

| #  | Question                                         | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12 | 在「各組貼紙」圖中，第三組的棒應該畫到刻度幾多？                         |  |             |
| 13 | 棒形圖的縱軸刻度必須 _ _ _ _ (均勻/可以時大時細)。                  |  |             |
| 14 | 以下哪個刻度寫法正確？A. 0,5,10,15 B. 0,5,12,18 C. 0,3,8,15 |  |             |

 Intermediate Tier (共 3 題)

| #  | Question                                                             | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 | 以下數據畫棒形圖，一格=2。請寫出縱軸刻度（由0到12）：0, _<br>_ ' _ _ ' _ _ ' _ _ ' _ _ ' _ _ |  |             |
| 16 | 數據：A:15, B:25, C:10, D:30。如果一格=5，每條棒分別要畫幾格？                          |  |             |
| 17 | 在下面空白圖表中，按數據畫棒形圖：蘋果 20 個、香蕉 15 個、橙 25 個、提子 10 個。（一格=5個）              |  |             |



 Challenge Tier (共 3 題)

| #  | Question                                              | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 18 | 在「水果數量統計」圖中畫出全部四種水果的棒形，寫上數字，並為圖表加上完整標題。               |  |             |
| 19 | 小調查：訪問 5 位同學最喜愛的季節，記錄數據後，設計一張棒形圖（自行決定一格代表值、畫縱軸刻度、畫棒）。 |  |             |

|    |                                                             |                                                                                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | 數據：一月 24、二月 18、三月 30、四月 12 (單位：本書)。設計一張完整棒形圖，解釋你點解揀呢個一格代表值。 |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 四、生活Word Problems (共 5 題)

| #  | Question                                                                                                                                              | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21 |  記錄一星期每天喝水的杯數：一 5、二 4、三 6、四 3、五 7。如果一格=1杯，星期五的棒要畫幾格？                 |    |             |
| 22 |  雪糕口味調查：朱古力 12 人、雲呢拿 8 人、草莓 6 人。一格=2人，朱古力棒要畫幾格？                      |    |             |
| 23 |  四個朋友的書本數量：A 15本、B 22本、C 8 本、D 17本。最大數據係 22。建議一格代表多少？畫出縱軸刻度。         |    |             |
| 24 |  停車場顏色統計：白 28 架、黑 16 架、紅 12 架、藍 20 架。設計一張棒形圖 (一格=4架)，寫出每種顏色的棒要畫幾格。 |  |             |
| 25 |  你的Class：統計最喜愛科目 (中英數常)，收集數據，自行設計並畫出完整棒形圖。                         |  |             |

#### 五、Homework (課後完成)

##### Foundation (Required)題 (共 5 題)

| #  | Question                      | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H1 | 數據：3, 7, 5, 9。最大係 9。一格最適合 = ? |  |             |
| H2 | 如果一格=2，縱軸刻度由 0 開始，寫出頭 5 個刻度。  |  |             |

|    |                                     |                                                                                     |  |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H3 | 畫棒形圖時，棒與棒之間應該（有間距 / 黏埋一齊）？          |   |  |
| H4 | 數據：A 12、B 8、C 16。一格=4。每條棒要畫幾格？      |  |  |
| H5 | 以下刻度有咩問題？0, 2, 4, 7, 10, 13（提示：均勻？） |  |  |

### Advanced (Optional)題（共 3 題）

| #  | Question                                            | Difficulty                                                                           | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H6 | 數據：45, 30, 55, 20, 40。設計並畫出完整棒形圖（包括標題、刻度、棒、數字）。     |   |             |
| H7 | 你的文具盒裡有多少支鉛筆、膠擦、間尺？記錄後畫棒形圖表示。                       |   |             |
| H8 | 睇電視時間統計：訪問 3 位家人，記錄他們每天看電視的min數，畫棒形圖比較。解釋你選擇一格代表幾多。 |  |             |

## 六、Common Error Summary（8 min）

### Self Check（完成後打剔）

- ☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap
- ☐ 我能夠獨立完成  基礎題
- ☐ 我能夠挑戰  進階題
- ☐ 我記得住Mnemonic

### Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

- ☐ 辨認本堂所有Trap類型
- ☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）
- ☐ 挑戰  進階題（80%+正確）
- ☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error     | Correct Approach                                                                          |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 刻度不均勻：0,2,5,7... | 刻度必須均勻遞增：0,2,4,6... 或 0,5,10,15...                                                        |
| 2 | 棒嘅高度唔準確          | 用間尺水平對準刻度，棒頂要啱啱好到刻度線                                                                      |
| 3 | 一格代表值太大或太小       | 按最大數據選擇： $\leq 10 \rightarrow 1$ , $\leq 30 \rightarrow 2/5$ , $\leq 60 \rightarrow 5/10$ |

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 4 | 忘記寫標題和標籤 | 標題（上）、縱軸標籤（左）、橫軸類別（下）、一格值 |
| 5 | 棒與棒之間方間距 | 棒之間要有相等間距，唔好竊埋            |
| 6 | 忘記在棒頂標數字 | 每條棒頂部要寫上實際數量              |
| 7 | 縱軸方由0開始  | 縱軸必須由 0 開始，否則比較會失真        |

 **Mnemonic一：**「一格揀啱唔好大，刻度均勻唔好歪；棒高對準刻度線，標題數字寫齊晒！」

 **Mnemonic二：**「數據最大定一格，刻度遞增要均勻；棒有間距頂有數，完整圖表話你醒！」

①

**揀一格值**

睇最大數據決定

②

**畫刻度**

均勻遞增由0起

③

**畫棒**

對準刻度，有間距

④

**加標籤**

標題、數字、一格值

✨ 你已經學識點樣將數字變成圖畫！棒形圖係數據嘅「故事書」，畫得好，人人都睇得明！你係棒形圖設計師！🧠📊

### 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「棒形圖製作」。重點：① 選取合適的一格代表值 ② 繪製縱軸刻度 ③ 畫棒形 ④ 完成標題和標籤。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 刻度唔均勻！棒嘅高度要準確對應數據！一格代表值要一致！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「棒形圖製作」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21